

یادگیری فیزیک آگاه با قيود سخت برای مدیریت انرژی ریزش شبکه متصل به شبکه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری · دانشگاه بناب · دانشکده علوم پایه

گروه ریاضی و علوم کامپیوتر · پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر · شهریور ۱۴۰۵

یک خانه با بار، فتوولتائیک، باتری و یک اتصال شبکه — نه ریزش شبکه میدانی

نگارش

محمد امیر بابازاد

استاد راهنما

دکتر بابک آذرنوید

استاد راهنما

دکتر زهرا مختارنژاد

ساختار گزارش

پنج فصل، به ترتیب مسئله تا نتیجه

۱. کلیات

مسئله، هدف، پرسش‌ها، سهم کار و قلمرو

۲. مبانی و پیشینه

توازن، باتری، هزینه، قید سخت، برنامه‌ریزی پویا

۳. روش‌شناسی

دو شبکه، لایه خروجی، افراز، شاخص‌ها

۴. پیاده‌سازی و نتایج

داده، دقت، قیود، هزینه، آزمایش حذفی

۵. نتیجه‌گیری

چه چیزی نشان داده شد و چه چیزی ادعا نمی‌شود. پیوست: پارامترها و شبه‌کد لایه.

فصل ۱ • هدف

پرسش‌های تحقیق

چگونه می‌توان خروجی شبکه را چنان پارامتر کرد که قیود باتری و توازن توان در همه گام‌ها برقرار باشند؟

تفاوت شبکه داده‌محور آزاد و شبکه فیزیک‌تعبیه‌شده از نظر باقیمانده توازن، نقض قیود و هزینه چیست؟

فاصله هزینه کنترل‌کننده یادگرفته‌شده از مرجع برنامه‌ریزی پویا روی همین داده چقدر است؟

هدف اقتصادی جایگزینی قطعی حل‌کننده نیست؛ تقریب سریع یک برنامه مرجع و سنجش هزینه این تقریب است.

چهار کار این گزارش

۱

تبدیل قيود توازن و باتری به لایه خروجی قطعی، نه فقط جریمه در زیان

۲

مرجع برنامه ریزی پویا برای برنامه مقید و مقایسه اقتصادی

۳

آزمون بازگشتی: وضعیت شارژ هر ساعت از خود مدل می آید

۴

مطالعه موردی شفاف در مقیاس خانه، با فرضهای مهندسی صریح

مقاله اولادجو فقط برای آشنایی با مسئله است؛ نظریه بازی اش پیاده نشده.

پیام اصلی

شبکه عصبی توان شبکه، شارژ، دشارژ و وضعیت شارژ را جداگانه بدهد، حتی با خطای کم ممکن است فرمانی بسازد که روی باتری قابل اجرا نباشد. اگر

راه حل این گزارش: شبکه فقط یک فرمان علامت دار باتری را می آموزد؛ بقیه کمیت ها از فیزیک مدل درمی آیند.

واژه‌ها، قبل از فرمول

معنی اصطلاحات در این گزارش

واژه | معنی

فصل ۱ • سامانه

خانه متصل به شبکه، نه محله

چهار جزء

بار محلی (P_L)

فتوولتائیک (P_{PV})

باتری با وضعیت شارژ (S)

یک نقطه تبادل با شبکه (P_G)

تصمیم هر ساعت

باتری شارژ شود یا دشارژ، و کمبود یا مازاد چگونه با شبکه بسته شود. ولتاژ، فرکانس و حفاظت خارج از قلمرو است.

قرارداد علامت

چهار خروجی تصمیم

(P_G, P_G) ، خرید از شبکه $(P_G > 0)$

توان خالص شبکه

(P_c, P_d)

شارژ و دشارژ، هر دو نامنفی

$(s(t + \Delta t))$

وضعیت شارژ گام بعد

مدل آزاد این چهار کمیت را جدا پیش‌بینی می‌کند. مدل پیشنهادی فقط یک فرمان می‌دهد

فصل ۲ • توازن توان

ورودی‌ها با خروجی‌ها باید برابر باشند

سمت چپ منبع است (خرید، فتوولتائیک، دشارژ) و سمت راست مصرف (بار و شارژ):

$$[P_G + P_{PV} + P_d = P_L + P_c]$$

اگر برابر نباشد، باقیمانده این است:

$$[r_G = P_G + P_{PV} + P_d - P_c - P_L]$$

در این مدل سقف واردات یا صادرات برای (P_G) نیست؛ توازن با تبادل شبکه بسته می‌شود. این محدودیت کار است.

مدل انرژی گسسته، نه الکتروشیمی

$$[s(t+\Delta t)=s(t)+\eta_c P_c \Delta t E_{\max}-P_d \Delta t \eta_d E_{\max}]$$

حد ایمنی

$$0 \leq P_c, P_d \leq 1 \text{ kW} \quad 0.20 \leq s \leq 0.90$$

($P_c P_d=0$): قید انحصار

در یک ساعت هم شارژ و هم دشارژ مجاز نیست

دما و پیری نیست. ($s_0=0.50$) بازده هر طرف (0.95)، گام یک ساعت، شروع، ($E_{\max}=2 \text{ kWh}$)

خرید، فروش، و جریمه عبور از باتری

$$[g_t = c_b[P_G]_+ \Delta t - c_s[-P_G]_+ \Delta t + \kappa(P_c + P_d) \Delta t]$$

بخش مثبت است؛ فقط وقتی شبکه مثبت است خرید، و فقط وقتی منفی است فروش. $([z]_+ = \max(0, z))$

تعرفه فرضی

کم‌باری (0.16)، عادی (0.22)، اوج (0.34) (ساعت ۱۷ تا ۲۱ محلی)، آخر هفته (0.20)؛ فروش (0.06). قبض واقعی نیست

$$(\kappa = 0.008)$$

نماینده ساده استهلاک عبوری است، نه مدل پیری

فصل ۲ • پیشینه، کوتاه

جای این کار کجاست؟

برتری عمومی بر OptNet یا یادگیری تقویتی ایمن ادعا نشده است.

رویکرد | قیدها | نقش در این پروژه

نام روش

این کار PINN حل معادله نیست

رایج (رئیدی ۲۰۱۹) PINN

معادله دیفرانسیل

باقیمانده در تابع زبان

قید معمولاً نرم

این گزارش

قوانین جبری ساعتی

فیزیک در لایه خروجی

قید سخت برای مدل باتری

برچسب از برنامه ریزی پویا

. از خانواده یادگیری فیزیک آگاه است. نام دقیق: شبکه فیزیک تعبیه شده با قید سخت

جریمه نرم در برابر قید سخت

فیزیک را کجا بگذاریم؟

جریمه نرم

نقض با یک ضریب به زیان اضافه می‌شود. خطا کم می‌شود، ولی صفر شدن نقض تضمین ندارد.

قید سخت

قید در خود خروجی است. لایه بدون وزن آموزش‌پذیر، فرمان را به چهار کمیت مجاز می‌نگارد.

جریمه نرم روی همین معماری در این گزارش آموزش داده نشد؛ فقط انگیزه روش است.

شکست مدل آزاد

چهار جور ناممکنی

توان منفی

$(P_c < 0)$ یا $(P_d < 0)$

همزمانی

شارژ و دشارژ در یک ساعت هر دو مثبت

وضعیت شارژ خارج بازه

کمتر از (0.20) یا بیشتر از (0.90)

باقیمانده توازن

$(r_G \neq 0)$

خطای تقریب کم، به تنهایی گواه امکان پذیری نیست.

شبکه یک عدد می‌دهد؛ فیزیک بقیه را می‌سازد

$$[u(t)=P_{\max} \tanh(z(t))]$$

جهت است: مثبت شارژ، منفی دشارژ. قدر مطلق شدت توان است. (u) خروجی آزاد شبکه است. علامت (z)

نمی‌رسد و فقط نزدیک می‌شود $(\pm P_{\max})$ بازه تانژانت هیپربولیک در $(1 \pm)$ باز است؛ فرمان دقیقا به

لایه سخت

سقف وابسته به وضعیت شارژ، سپس انحصار

$$[P_c(s)=\max(0,\min(P_{\max}, (s_{\max}-s)E_{\max}\eta_c\Delta t))]$$

$$[P_d(s)=\max(0,\min(P_{\max}, (s-s_{\min})E_{\max}\eta_d\Delta t))]$$

$$[P_c=\min([u]_+,P_c), P_d=\min([-u]_+,P_d)]$$

صفر است، هم‌زمانی رخ نمی‌دهد. وزن آموزش‌پذیر در این لایه نیست $([-u]_+)$ و $([u]_+)$ چون یکی از

مثال عددی

یک ساعت مشخص، تا لایه «حساب» دیده شود

بار (0.80)، فتولتائیک (0.30)، $(u=+0.40)$ فرمان، $(s=0.50)$

. $(P_d=0)$ و $(P_c=0.40)$ سقف شارژ باقی مانده: $(0.842 = 0.95 / 2 \times (0.50 - 0.90))$. پس

$$[s_+ = 0.50 + 0.95 \times 0.40 / 2 = 0.69, P_G = 0.90]$$

. توازن برقرار است: $(0.40 + 0.80 = 0 + 0.30 + 0.90)$. انحصار هم برقرار است چون فرمان مثبت است

مثال حدی

باتری خالی دشارژ نمی شود

اگر $(s=s_{\min}=0.20)$ و فرمان کامل دشارژ $(u=-1)$:

$$[P_d=\min(1, (0.20-0.20) \times 2 \times 0.951)=0 \quad P_d=0$$

همین برای $(s=0.90)$ و $(u=+1)$: سقف شارژ صفر است. تست حدی در کد همین دو حالت را بررسی می کند.

پس از فرمان مجاز

وضعیت شارژ بعد و توان شبکه

$$[s(t+\Delta t)=s(t)+\eta_c P_c \Delta t E_{\max}-P_d \Delta t \eta_d E_{\max}]$$

$$[P_G=P_L+P_c-P_{PV}-P_d]$$

.سازگار کند؛ در این گزارش نیست (P_G) برقرار می‌شود. اگر سقف اتصال باشد، لایه باید فرمان باتری را با بازه مجاز (P_G) توازن با تعریف

زبان آموزش

فقط فرمان مرجع کمینه می شود

$$[L_u = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\tanh(z_i) - u_i^* P_{\max})^2]$$

فرمان برنامه ریزی پویاست. چهار خروجی فیزیکی بعد از لایه ساخته می شوند و در این زبان نیستند. (u^*)

.مدل آزاد میانگین مربع خطای چهار مؤلفه استاندارد شده را کمینه می کند

ترمیم مدل آزاد

پس‌پردازش فقط برای هزینه

$$[u_safe = \text{clip}(P_c - P_d, -P_max, P_max)]$$

سپس همان لایه سخت، وضعیت شارژ مسیر ترمیم از دینامیک باتری می‌آید، نه از خروجی چهارم شبکه.

نقض‌های جدول امکان‌پذیری روی خروجی خام است. هزینه روی مسیر ترمیم‌شده است تا فرمان ناممکن ارزان به نظر نرسد.

دو شبکه

همه چیز یکسان، جز خروجی

وزن‌ها با بازه $((n_{in}+n_{out})/6)$ ؛ آدم با نرخ (1.2×10^{-3}) . فقط نام‌پای.

داده‌محور آزاد | فیزیک تعبیه‌شده

مرجع برنامه ریزی پویا

افق کامل، روی شبکه گسسته

$$[V_t(s) = \min_u U(s)g_t(s,u) + V_{t+1}(f(s,u))]$$

حالت: وضعیت شارژ با گام (0.01) از (0.20) تا (0.90) — ۷۱ نقطه

فرمان: ۴۱ مقدار روی $([1,1-])$ کیلووات

؛ ارزش اسقاط باتری نیست $(V_T(s)=0)$ شرط نهایی

پس مرجع تقریب عددی افق کامل است، نه بهینه پیوسته دقیق. فاصله ۲/۸٪ نسبت به همین شبکه است

کران نزدیک بین

حریصانه آینده را نمی بیند

در هر ساعت همان ۴۱ فرمان مجاز را می آزماید و فقط هزینه همین ساعت را کمینه می کند.

رفتار

شارژ اکنون فقط هزینه است. انرژی آغازین تخلیه می شود و سیاست نزدیک بدون باتری می ماند.

نتیجه

هزینه (45.099) در برابر بدون باتری (45.233). ارزش باتری در این تعرفه بین ساعتی است.

بردار ورودی

دوازده ویژگی

$$[x(t) = (2h/24), (2h/24), d, P_L, P_{PV}, c_b, c_s, s, P_L^{t+1}, P_{PV}^{t+1}, P_L^{t+3}, P_{PV}^{t+3}]$$

نشانگر روز کاری، نه شماره روز هفته. (d) ساعت روز است و (h)

همان مقدار واقعی سری اند. این فرض میدان نیست؛ برای مقایسه آفلاین با مرجعی است که خودش افق کامل را می بیند (t+3) و (t+1) مقادیر

پروتکل آموزش

افراز زمانی؛ آزمون در انتخاب مدل نیست

آموزش

۱۹۷۳

ساعت ۶۰٪ اول

اعتبارسنجی

۶۵۷

۲۰٪ بعدی

آزمون

۶۵۹

۲۰٪ پایانی

آدام، دسته ۶۴، حداکثر ۴۵۰ دوره؛ توقف زود هنگام ۵۵ دوره بدون بهبود اعتبارسنجی

پنج بذر پایه ۷، ۱۱، ۱۹، ۲۳، ۲۹؛ فیزیک تعبیه شده بذر+۱۷ و حذفی بذر+۳۱

آزمون بازگشتی: وضعیت شارژ ورودی از خود مدل می آید

آموزش در برابر آزمون

مسیر مرجع در آموزش؛ بازگشت در آزمون

در آموزش، وضعیت شارژ ورودی از مسیر مرجع برنامه ریزی پویا می آید. در آزمون بازگشتی، از خود مدل می آید.

پس بخشی از شکاف هزینه می تواند از همین جابه جایی توزیع باشد، نه فقط از خطای یک گامی.

اگر پرسیدند چرا به مرجع نمی رسید، اول این را بگویید، بعد گسستگی مرجع و افق کامل آن را.

شاخص‌ها

چه چیزی را گزارش می‌کنیم؟

دقت

میانگین قدر مطلق خطا برای توان شبکه، فرمان و وضعیت شارژ. میانگین مربع چهارتایی به‌خاطر ناهم‌واحدی در جدول اصلی نیست.

امکان‌پذیری

$(|r_G|)$ ، نقض وضعیت شارژ، توان منفی، هم‌زمانی

هزینه

جمع (g_t) روی ۶۵۹ ساعت آزمون، فقط برنامه‌های قابل اجرا

کران‌ها

مرجع پایین تفسیری؛ بدون باتری و حریم‌ناه بالا

مطالعه موردی ترکیبی، مقیاس خانه

اگر UCI و NASA POWER در دسترس باشند اسکرپت از آن‌ها می‌سازد؛ در این اجرا میزبان‌ها بسته بودند.

مؤلفه | چه شد | چه نیست

پیوست · پارامترها

اعداد ثابت آزمایش

کمیت | مقدار

نتیجه • دقت

نزدیکی به برنامه مرجع روی آزمون

میانگین مربع تجمیعی داده محور (0.0008 ± 0.0133) و فیزیک تعبیه شده (0.0016 ± 0.0145)؛ مدل آزاد کمی نزدیک تر است.

مدل | MAE (s) | MAE (u) | MAE (P_G)

خواندن جدول دقت

چرا در برنامه انحصاری دو ستون یکی است؟

اگر $(P_c - P_d = 0)$ آن گاه $(u = P_c - P_d)$ و

$$[P_G - P_G^* = (P_c - P_d) - (P_c^* - P_d^*) = u - u]$$

پس برای مرجع، بدون باتری، حریصانه و فیزیک تعبیه شده، $(MAE(P_G) = MAE(u))$. مدل آزاد خام انحصار ندارد و دو ستون فرق می کنند.

نتیجه • قیود

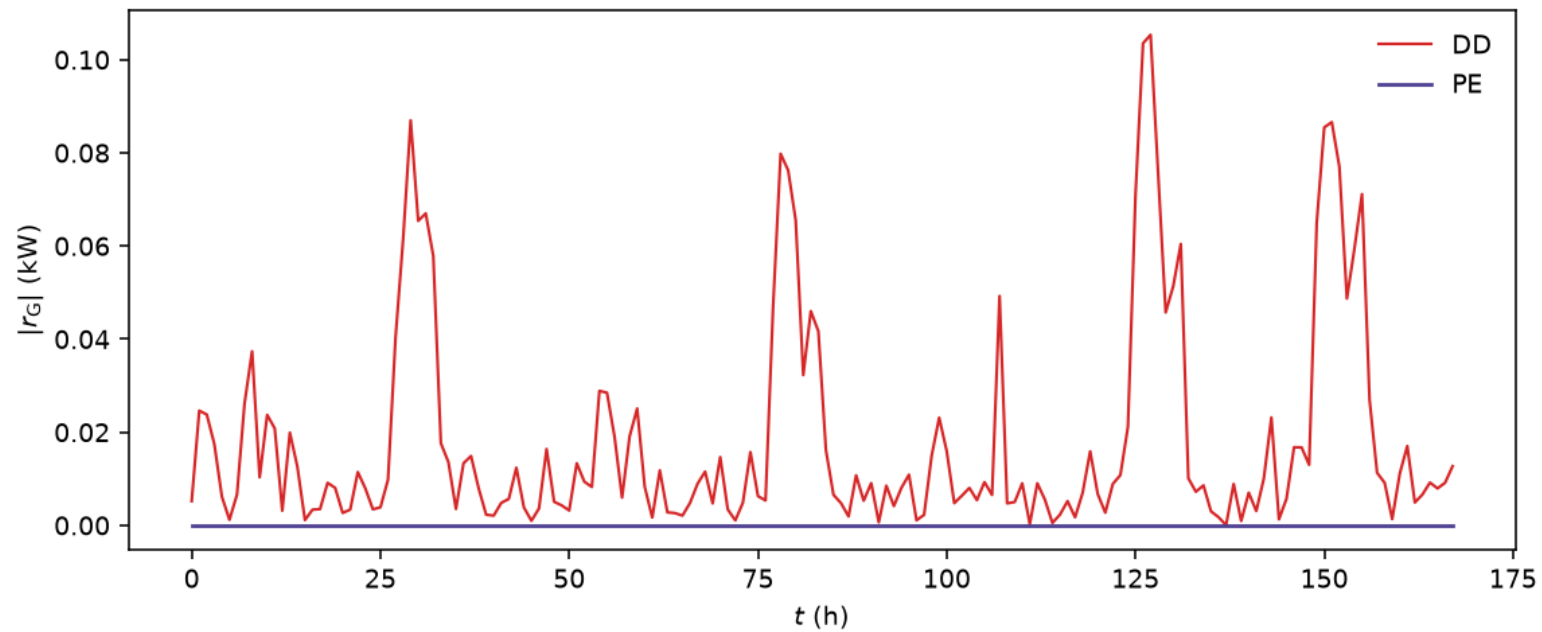
اینجا اختلاف اصلی است

صفر بودن نقض کشف آماری نیست؛ از خود لایه می آید.

مدل | ($|r_G|$) | نقض ($P_d < 0$) | ($P_c < 0$) | (SOC %) | همزمانی

توازن در هفته نخست آزمون

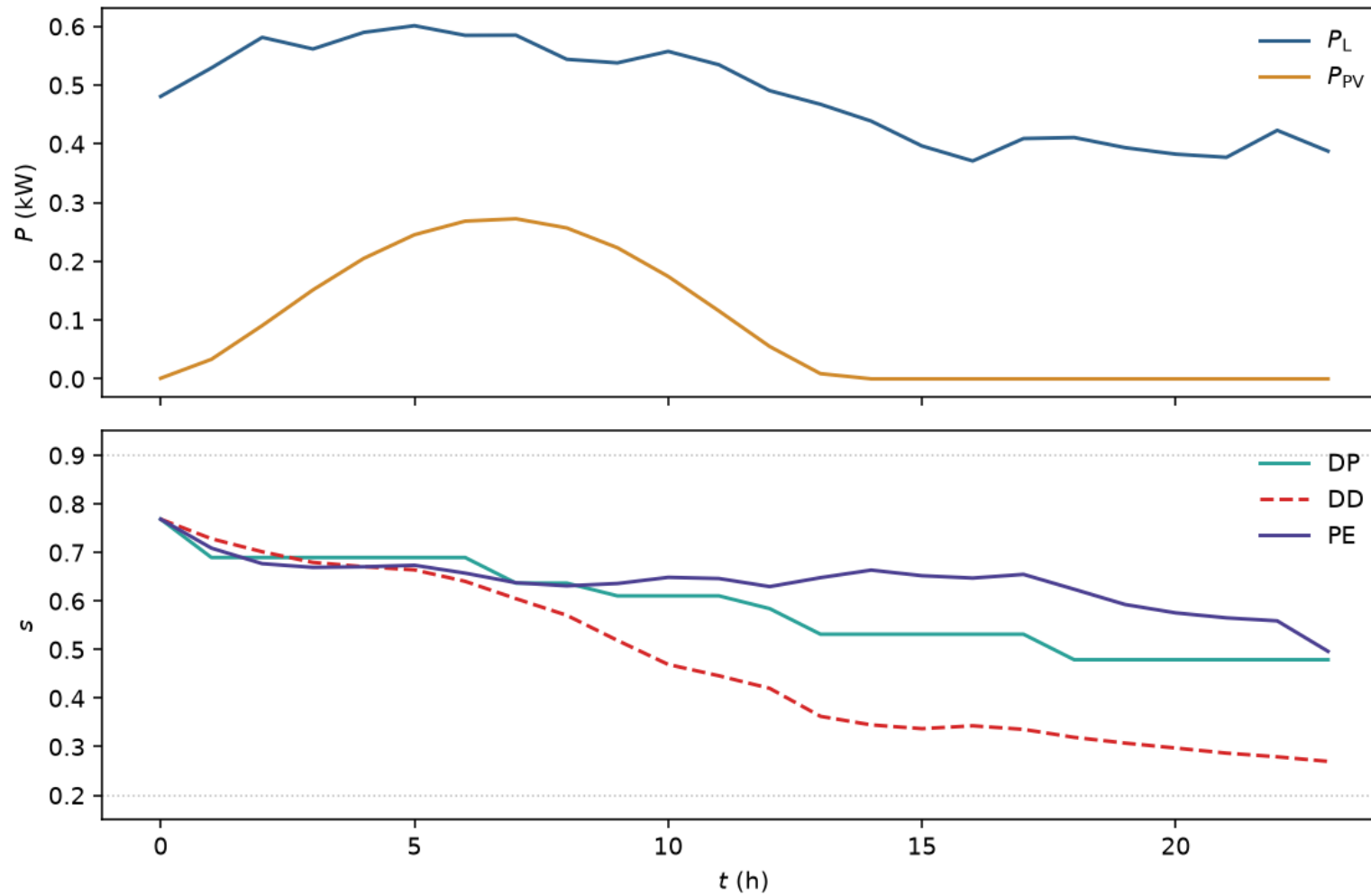
فیزیک تعبیه شده. این ساعت‌ها از مجموعه آزمون‌اند PE ، خروجی خام داده‌محور DD



شکل ۴ · مسیر نمونه

نخستین روز آزمون

بالا بار و فتوولتائیک؛ پایین وضعیت شارژ مرجع، داده محور ترمیم شده و فیزیک تعبیه شده. یک روز نمونه است نه میانگین.



نتیجه • هزینه

افق آزمون ۶۵۹ ساعته

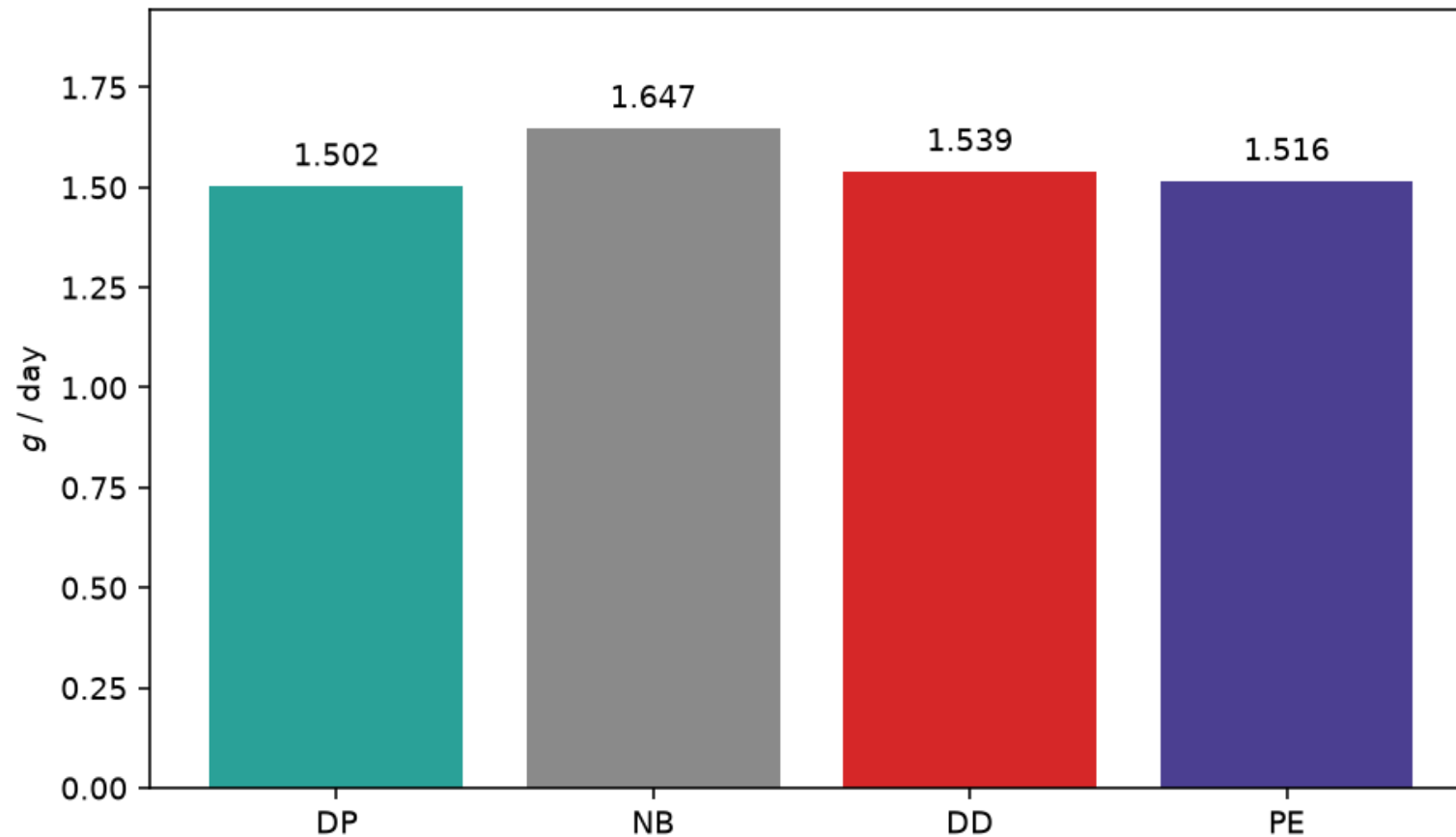
فیزیک تعبیه شده حدود ۶۲٪ از بدون باتری ارزان تر است. اختلاف با مدل ترمیم شده با پنج بذر قاطع نیست و آزمون فرض جداگانه گزارش نشده.

مدل | هزینه کل | فاصله از مرجع

شکل ۴ • هزینه روزانه

میانگین برنامه‌های قابل اجرا

فیزیک تعبیه شده. ستون‌ها نزدیک اند PE، داده محور ترمیم شده DD، بدون باتری NB



آزمایش حذفی

بدون نگاه به جلوی $(t+1)$ و $(t+3)$

سری حذف نگاه به جلوی هزینه را بدتر نکرد. فاصله ۲۸٪ را نمی توان به آن ورودی ها نسبت داد. این نتیجه به میدان بدون پیش بینی تعمیم داده نمی شود.
در این

ورودی | هزینه | فاصله از مرجع | $MAE(u)$

زمان اجرا

یک بار مرجع در برابر یک گام شبکه

برنامه ریزی پویا، افق کامل

۰.۵۴۰ s

۳۲۸۹ گام، همین محیط

یک گام کنترل کننده

۲۱.۵ μs

۲۱.۵ μs بعد از گرم سازی (21.468 ± 0.402)

پایتون 3.11.2، نام پای 2.4.6؛ مدل پردازنده در آن محیط معلوم نبود. ادعای کنترل صنعتی نمی شود.

چه چیزی را می‌توان گفت

پارامتردهی فیزیکی می‌تواند تقریب عصبی را به برنامه قابل اجرا تبدیل کند.

روی این سری، نقض‌های تعریف‌شده در محاسبه شناور صفر است.

هزینه از بدون‌باتری بهتر و از مرجع کمی بدتر است.

پس‌پردازش ایمنی روی مدل آزاد هزینه‌ای مشابه می‌دهد؛ برتری قطعی معماری از پنج بذر نتیجه نمی‌شود.

حد ادعا

چه چیزی را نمی‌گوییم

نه

برتری صنعتی، داده میدانی، PINN حل معادله، جایگزینی برنامه‌ریزی پویا، یا عملکرد با خطای پیش‌بینی

چرا

داده ترکیبی خانه است، آینده‌نگری کامل است، تبادل شبکه نامحدود است، باتری بدون دما و پیری است، جریمه نرم آموزش نشده است.

ادامه کار، خارج از این آزمایش

آنچه انجام نشده

سقف (P_G) و سازگار کردن لایه سخت با آن

خطای پیش‌بینی به جای نگاه به جلوی بی‌خطا

بار و فتوولتائیک هم‌مکان

جاروب (E_{max})، (P_{max})، بازده و فاصله تعرفه

مقایسه با کنترل پیش‌بین یا برنامه‌ریزی آمیخته

این‌ها کار انجام‌نشده این گزارش‌اند، نه نتیجه پنهان.

جمع بندی

داستان در سه قدم

۱

شبکه آزاد می تواند نزدیک برچسب باشد و فرمان ناممکن بدهد.

۲

یک فرمان علامت دار به علاوه لایه باتری، قیود مدل شده را ساختاری برقرار می کند.

۳

روی این خانه ترکیبی، هزینه نزدیک مرجع است نه بهتر از آن.

پایان ارائه

پرسش‌ها

محمد امیر بابازاد · دانشگاه بناب · شهریور ۱۴۰۵

استادان راهنما: دکتر بابک آذر نوید · دکتر زهرا مختارنژاد